2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir grup, uzay kirliliği problemini altı ayakkabı tekniğiyle tartışıyor. Bu teknikte turuncu lastik çizme tehlikenin azaltılmasını ve ortadan kaldırılmasını, gri spor ayakkabısı ise inceleme ve araştırma yapmayı ifade eder.

Bu iki ayakkabının bakış açısına uygun birer çözüm önerisi yazınız.

2 — 20 puan

Tabloda başlangıç kütleleri Güneş'in kütlesiyle karşılaştırılarak verilen iki yıldız bulunmaktadır.

Yıldız	Başlangıç kütlesi	Yaşamının sonunda geriye kalan yapı
K	Güneş'in kütlesinin 2 katı	
L	Güneş'in kütlesinin 20 katı	

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Bu yıldızlardan hangisinin yaşamının daha kısa olacağını nedeniyle yazınız.

3 — 15 puan

Cezveye benzeyen Büyükayı, yedi yıldızdan oluşan bir takımyıldızdır.

Takımyıldızı tanımlayınız. Kutup Yıldızı'nın Büyükayı'dan yararlanılarak nasıl bulunduğunu ve ne işe yaradığını açıklayınız.

4 — 15 puan

Elif bir sandığı 40 N büyüklüğündeki kuvvetle 3 m, Kerem ise başka bir sandığı 60 N büyüklüğündeki kuvvetle 2 m itmiştir. İki sandık da kuvvet doğrultusunda hareket etmiştir.

Elif ve Kerem'in yaptığı işleri hesaplayarak karşılaştırınız. Farklı kuvvetler uygulamalarına rağmen bu sonucun nasıl ortaya çıktığını açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir öğrenci, yapılan işin kuvvet doğrultusunda alınan yola bağlı olup olmadığını araştırmak için bir kutuyu çekerek deney yapacaktır.

Bu deneyde değiştirilmesi, ölçülmesi ve aynı tutulması gereken değişkenleri yazınız. Deney sonunda ulaşılması beklenen sonucu yazınız.

6 — 15 puan

Bir öğrenci, eşit hacimli bilyeleri kum havuzuna bırakarak kumda oluşan çukurların derinliğini karşılaştırıyor.

a. K ve L bilyeleri eşit ağırlıktadır; K 1 m, L 2 m yükseklikten bırakılıyor.

b. L ve M bilyeleri 2 m yükseklikten bırakılıyor; M bilyesi L'den daha ağırdır.

Her deneyde hangi bilyenin daha derin çukur açacağını nedeniyle yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....